第一阶段执行日志与过程文档

香山昆明湖 V2 自定义向量点积指令

工程组合 0f ＋ firstdot V2 ＋原 C8　材料日期 2026 年 11 月 2 日

团队名称（待团队确认）　成员（待团队确认）　学校（待团队确认）

赛题为面向边缘 AI 大语言模型推理的 RISC-V 自定义 vdot 指令设计。本文初稿日期为 2026 年 11 月 2 日，阶段一原实验日期为 2026 年 10 月 9 日，最终工程版本按《最终版本确认》绑定。

1　实验目的

本阶段建立香山硬件仿真、NEMU 参考模型与裸机程序之间的协同验证环境。以 hello 输出检查程序启动和串口链路，以向量加法检查向量状态、访存、执行、写回及提交过程，为后续自定义点积指令提供基线。

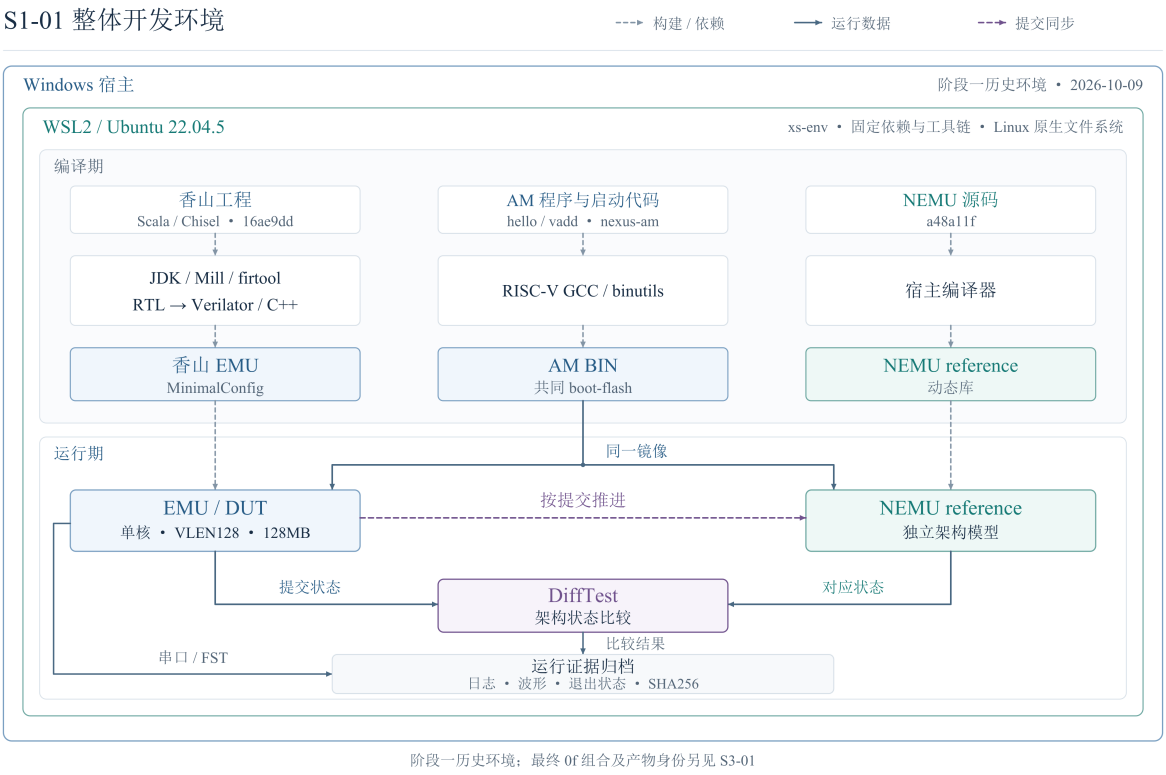


图 1-1　开发环境与软硬件协同验证框架

注：示意图展示 Windows/WSL 环境中 RTL、AM 程序、NEMU 与 DiffTest 之间的构建依赖和运行数据流。阶段一历史环境日期为 2026-10-09。

来源与范围：用户提供示意图；依据：环境记录、team/scripts/stage1.sh 及已固定版本表。版本范围：阶段一历史环境；与最终 0f 组合分别标注。

2 环境与部署过程

实验使用 Windows 下的 WSL2 Ubuntu 22.04.5，处理器为 Ryzen 7 7840H。原机器物理内存约 27.7GiB，WSL 配置 20GB 内存及 16GB swap。硬件与仿真工作放在 WSL 原生文件系统。

组件	固定版本或设置
xs-env	b0b506481e839a5df8a580e76f5aa246dc60fe7c
原香山基线	16ae9ddcda54fc9a2fddffad73174cf793ac7814
原 NEMU 基线	a48a11f208ff81ad765591d83271d1b339fb3861
nexus-am	086a238062fdfb3281b745a537b361983d0154b5
JDK / Mill / firtool	21.0.12 / 0.12.3 / 1.62.1
Verilator	5.052，固定 ea338be 提交
RISC-V GCC / binutils	11.4.0 / 2.38
DUT	MinimalConfig、单核、VLEN128
原波形构建	EMU_THREADS=1、EMU_TRACE=fst

部署依次完成 WSL 资源调整、固定仓库与递归依赖检出、工具版本核对、NEMU reference 构建、香山仿真器构建、hello/vadd 编译和差分运行。各步保存命令、标准输出、退出码、版本与 SHA。环境配置详情与完整锁文件作为附件交付。

以下是既有脚本的操作顺序，实际操作应在已核对身份的专用输出目录执行。

```
source team/scripts/activate.sh
bash team/scripts/check-environment.sh
bash team/scripts/stage1.sh nemu
bash team/scripts/stage1.sh emu
TEAM_ID= 正式团队标识 bash team/scripts/stage1.sh workload
bash team/scripts/stage1.sh run
```

原始启动曾在 PC 0x10000004 发生寄存器差异。定位发现两端默认 flash 分别含 3 条和 6 条启动指令，随后由同一 boot-flash.S 生成 12 字节镜像，并显式传入共同 flash、128MB RAM 和固定 reference。保存的失败与修复日志可说明启动条件对差分验证的影响。

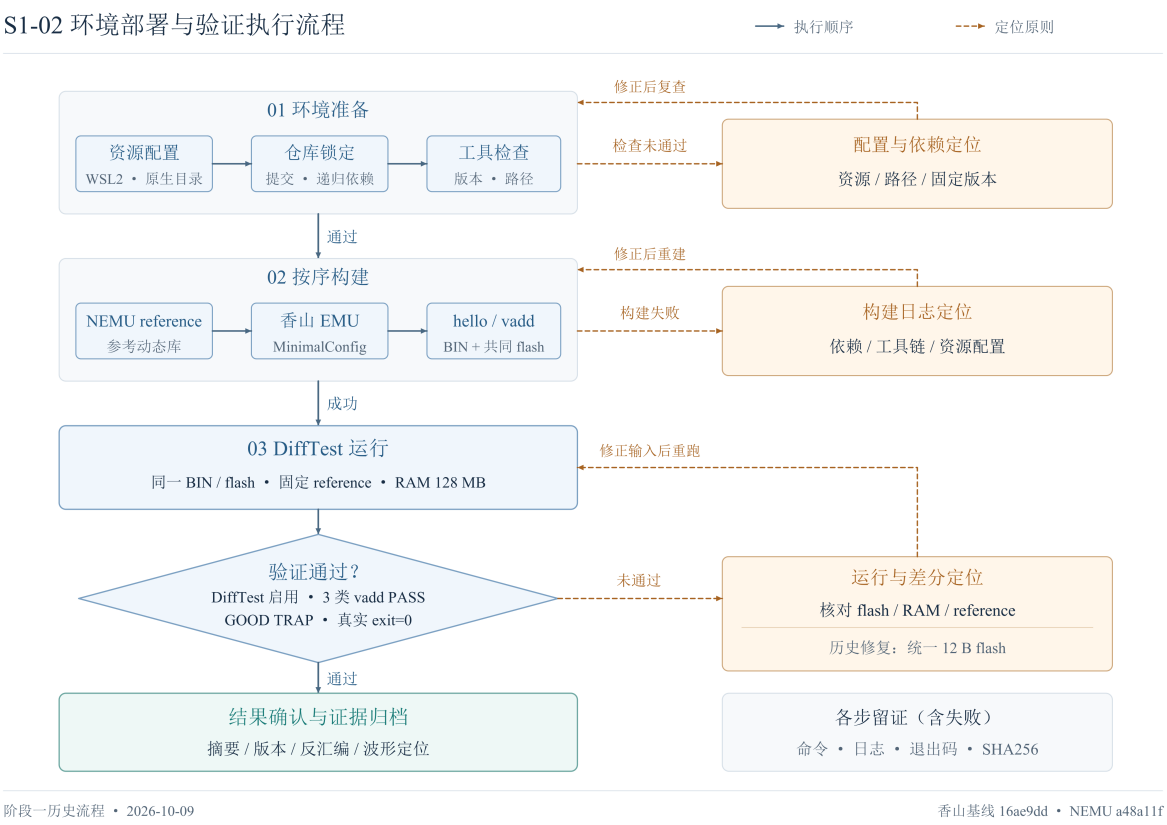


图 1-2　环境部署与验证执行流程

注：流程依次包括环境配置、命令检查、工具核查、NEMU/EMU 与工作负载构建，以及 DiffTest 验证和证据归档；失败时返回相应定位环节。

来源与范围：用户提供示意图；依据：阶段一真实执行顺序、构建和运行日志。版本范围：2026-10-09 阶段一流程。

3　hello 与 vadd 验证结果

hello 输出包含团队标识和 WSL IPv4。历史记录使用 riscv-vdot-team，正式录屏应呈现确认后的团队标识及相应真实输出。下文附真实历史输出，正式团队标识由成员确认后补入。

vadd 程序设置 SEW8、LMUL1、VL8，执行两次向量加载、一次 vadd.vv 和一次向量存储，逐字节对比标量参考。

用例	输出字节
正数	9 9 9 9 9 9 9 9
负数补码	254 252 250 248 246 244 242 240
边界回绕	128 127 0 0 0 0 254 254

原运行同时具备 HELLO_VADD_PASS cases=3 lanes=24、GOOD TRAP、启用 DiffTest 及 exit0。程序整体统计为 16557 条指令、42962 周期，包含启动、UART 和校验。真实日志摘录见附录。

Historical hello/vadd output; original run 2026-10-09

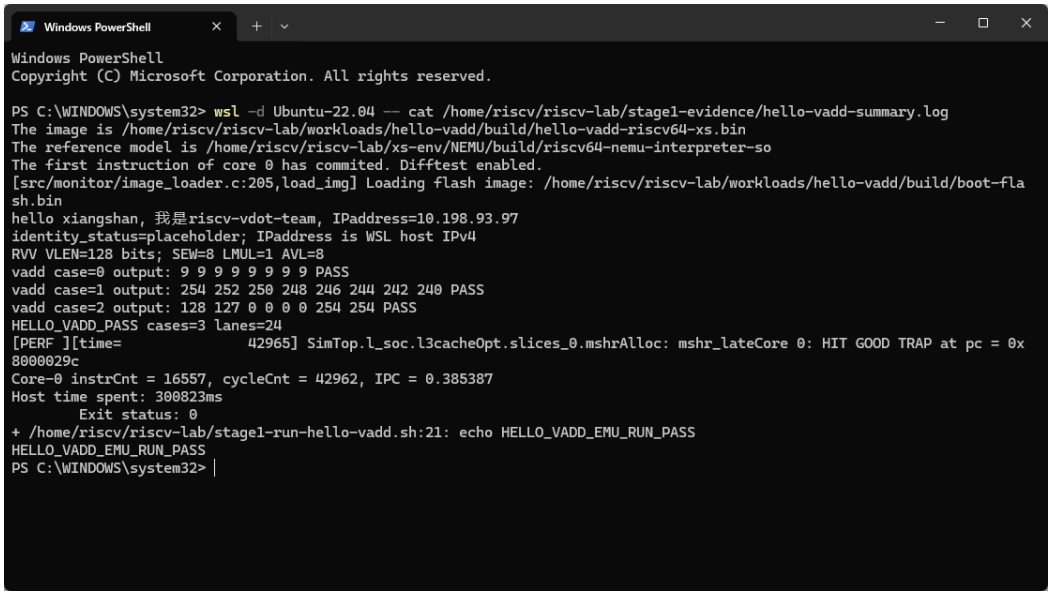


图 1-3 hello 与 vadd 正常结束输出

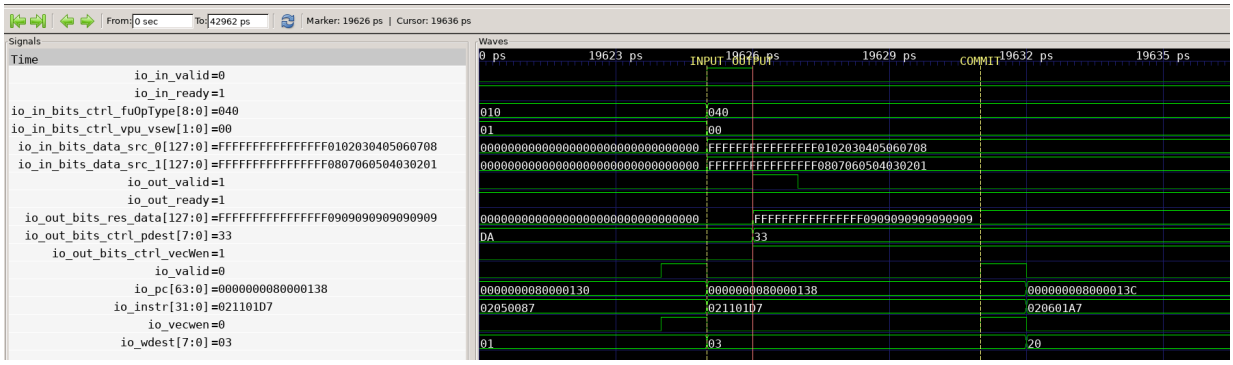
注：已插入用户提供的历史运行日志截图，包含 DiffTest、三类 vadd 输出、GOOD TRAP 及原退出状态。团队名仍为占位标识，正式团队标识输出待补。

来源与范围：用户截图 WindowsTerminal_m5hXeDJnV1.png；原 hello-vadd-summary.log。版本范围：2026-10-09 历史运行回放，不是本次重新运行。

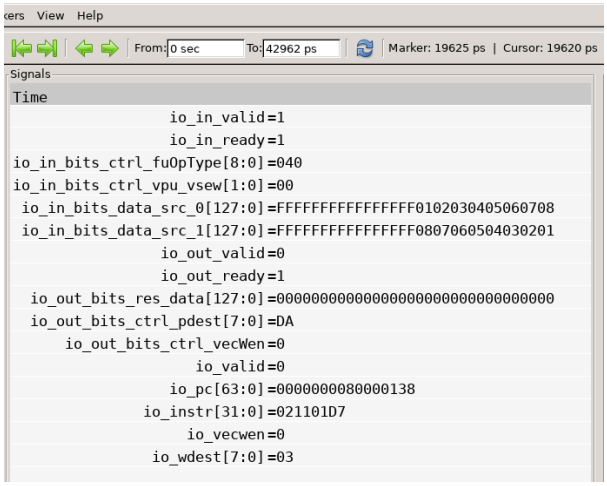
4 波形与执行过程

处理器完成取指和译码后，由重命名、调度和操作数准备驱动向量执行。两个 vle8.v 提供输入，vadd.vv 完成按元素加法，结果经写回进入目的向量寄存器并在 ROB 提交。DiffTest 在架构状态层与 NEMU 对应执行结果比较。

(a) Output handshake, marker 19626 ps; all three event positions visible



(b) Input marker 19625 ps



(c) Commit marker 19631 ps

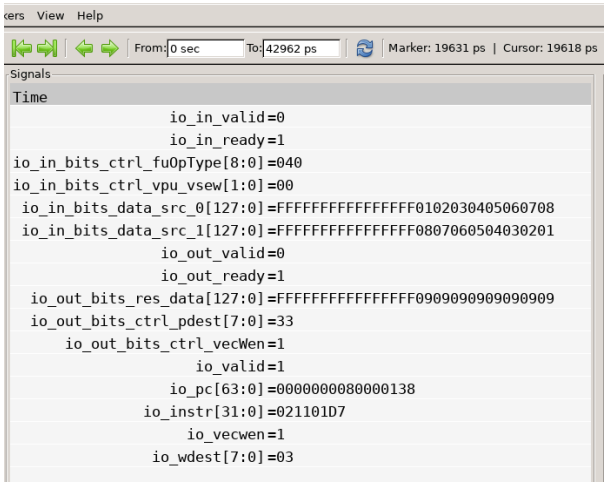


图 1-4　vadd 正数用例的执行与提交波形

注：(a) 输出事件及输入/提交位置；(b) 输入游标处信号值；(c) 提交游标处信号值。截图来自原 FST 提取的 selected VCD，未显示时钟；19625/19626/19631 为文件中事件坐标，截图单位为 ps，不能据此推断芯片物理时钟或实际延迟。**来源与范围：**用户上传正数输出截图及 riscv-lab/picture 中的输入、提交截图；保留原始图并仅裁剪外部空白。版本范围：2026-10-09 原基线 vadd；时钟截图仍待补，不是 0f vdot。

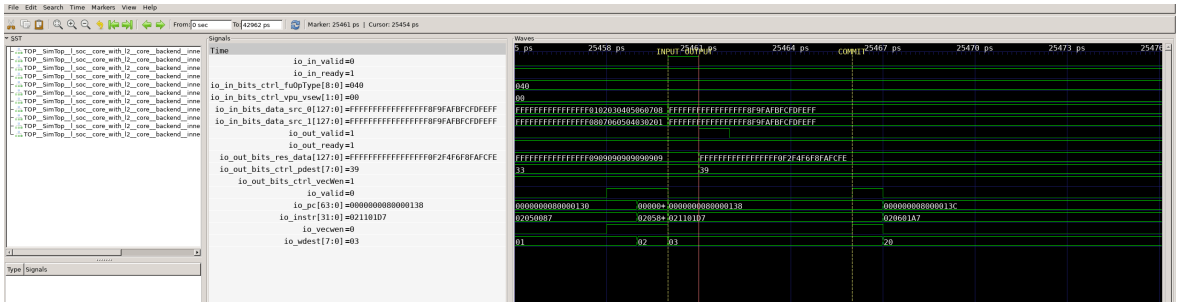
原波形提取的 vadd 提交 PC 为 0x80000138，机器码为 0x021101d7，vecwen=1、wdest=3。

用例	输入握手周期	输出握手周期	提交周期	写回低 64 位
正数	19625	19626	19631	0x0909090909090909
负数	25460	25461	25466	0xf0f2f4f6f8fafcfe
边界	33009	33010	33015	0xfefe000000007f80

按原波形展开时，应展示时钟、valid/ready、提交 PC 和结果信号，并用游标标注表内事件。具体信号层级以原波形与事件提取脚本为准。表内周期是采样事件坐标，结果可说明运算单元输出早于架构提交的流水关系。

完整 FST 位于本机/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/hello-vadd.fst，大小 220295598 字节。历史波形按 2026 年 10 月 9 日基线标注。最终 0f 环境的 hello/vadd 资格由 R5 组合验收另行绑定。

(a) Negative case: output marker 25461 ps



(b) Boundary case: output marker 33010 ps

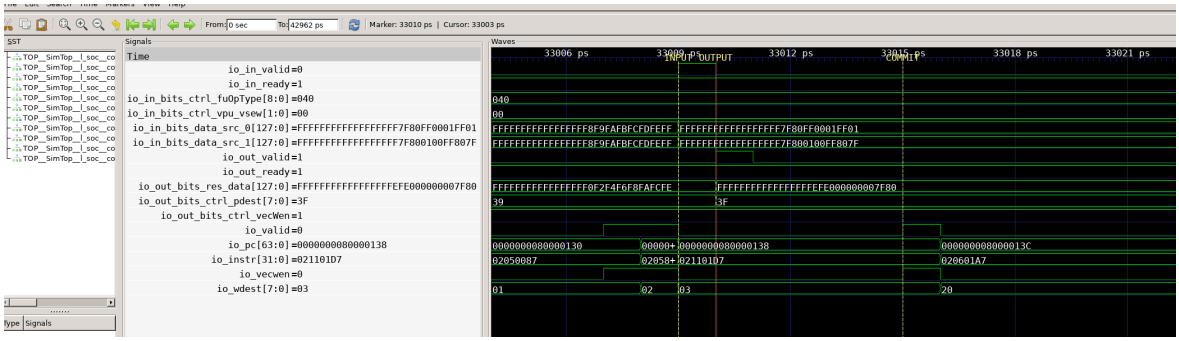


图 1-5　vadd 负数与边界用例结果波形

注：(a) 负数输出低 64 位 F0F2F4F6F8FAFCFE；(b) 边界输出低 64 位 FEFE000000007F80。两图保留各自输入、输出和提交事件位置；未显示时钟，坐标单位按截图为 ps。

来源与范围：用户上传 msrdc_yWBpPeYM8q.png 与 msrdc_6cIzJ9aIVJ.png。版本范围：同一 2026-10-09 历史 vadd 波形；低 64 位按有效 8 个元素解释。

5　结论及附件

阶段一已完成部署、共同启动条件、3 类向量加法用例与差分检查。提交报告应附操作日志索引、工具/子模块版本、源文件、反汇编、事件 CSV 及波形定位信息。本稿提供原波形提取表与事件时间线，团队标识待确认。

附件位置为 team/evidence/stage1-20261009，包含 hello-vadd-summary.log、工具版本、子模块锁、boot-flash 反汇编、vadd-commit-events.csv 及 vector-fix-alu-events.csv。运行源码位于 team/workloads/hello-vadd。

阶段一原记录 • 环境记录

6　实际执行日志摘录

下列片段直接取自原始归档，日期及路径按原记录保留。完整日志随本文源文件的 evidence 目录提供。

6.1　构建和运行时间记录

- 2026 年 10 月 9 日 20:42:15，主动中断并恢复 C++ 构建，将并行度调为 4，已完成对象保留。

- 2026 年 10 月 9 日 20:53:32，EMU 构建结束，状态文件记录 exit_code=0。
- 2026 年 10 月 9 日 20:55:26，workload 与共同 flash 构建结束，记录 WORKLOAD_BUILD_PASS。
- 原正常运行至 21:00:28 结束，退出状态为 0。

6.2 程序构建

```
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:11: date -Is
2026-10-09T20:55:26+08:00
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:12: cd /home/riscv/riscv-lab/workloads/hello-vadd
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:13: python3 -
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:20: make ARCH=riscv64-xs MARCH=rv64gcv -j1
# Building hello-vadd [riscv64-xs] with AM_HOME {/home/riscv/riscv-lab/xs-env/nexus-am}
+ CC main.c
# Building lib-am [riscv64-xs]
+ AS src/nemu/common/mainargs.S
+ AR -> build/am-riscv64-xs.a
# Building lib-klib [riscv64-xs]
# Creating binary image [riscv64-xs]
+ LD -> build/hello-vadd-riscv64-xs.elf
+ OBJCOPY -> build/hello-vadd-riscv64-xs.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:21: riscv64-linux-gnu-gcc -c -march=rv64gc -mabi=lp64d
boot-flash.S -o build/boot-flash.o
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:22: riscv64-linux-gnu-objcopy -O binary -j .text
build/boot-flash.o build/boot-flash.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:23: riscv64-linux-gnu-objdump -d build/boot-flash.o
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:24: cp build/boot-flash.bin
/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/boot-flash.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:25: sha256sum build/boot-flash.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:26: cp build/hello-vadd-riscv64-xs.txt
/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/hello-vadd-disassembly.txt
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:27: sha256sum build/hello-vadd-riscv64-xs.elf
build/hello-vadd-riscv64-xs.bin
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:28: echo WORKLOAD_BUILD_PASS
WORKLOAD_BUILD_PASS
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:1: rc=0
++ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:1: date -Is
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-workload.sh:1: printf 'exit_code=%s end=%s\n' 0
2026-10-09T20:55:26+08:00
```

6.3 差分运行与结果

```
The image is /home/riscv/riscv-lab/workloads/hello-vadd/build/hello-vadd-riscv64-xs.bin
The reference model is /home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/build/riscv64-nemu-interpreter-so
The first instruction of core 0 has commited. Difftest enabled.
```

```
[src/monitor/image_loader.c:205,load_img] Loading flash image:
/home/riscv/riscv-lab/workloads/hello-vadd/build/boot-flash.bin
hello xiangshan, 我是 riscv-vdot-team, IPaddress=10.198.93.97
identity_status=placeholder; IPaddress is WSL host IPv4
RVV VLEN=128 bits; SEW=8 LMUL=1 AVL=8
vadd case=0 output: 9 9 9 9 9 9 9 9 PASS
vadd case=1 output: 254 252 250 248 246 244 242 240 PASS
vadd case=2 output: 128 127 0 0 0 0 254 254 PASS
HELLO_VADD_PASS cases=3 lanes=24
[PERF ][time=              42965] SimTop.l_soc.l3cacheOpt.slices_0.mshrAlloc: mshr_lateCore 0: HIT GOOD
TRAP at pc = 0x8000029c
Core-0 instrCnt = 16557, cycleCnt = 42962, IPC = 0.385387
Host time spent: 300823ms
      Exit status: 0
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-run-hello-vadd.sh:21: echo HELLO_VADD_EMU_RUN_PASS
HELLO_VADD_EMU_RUN_PASS
```

7 从原波形提取的事件时间线

待插入图片：S1-06

vadd 输入、输出与提交事件时间线

在此替换为正式图片

图 1-6 vadd 输入、输出与提交事件时间线

插图要求：按原事件 CSV 绘制三类用例的输入握手、输出握手及 ROB 提交；保留周期和结果标注，明确这是事件重绘图，不是原始波形截图。

建议来源：evidence/vadd-commit-events.csv 与 vector-fix-alu-events.csv；旧 TikZ 图可参考。版本范围：历史事件重绘；不可用于宣称新硬件延迟。

图中坐标来自原 FST 提取 CSV，为事件重绘示意。负数和边界用例的对应坐标列于正文表格，完整原波形以 SHA 绑定。

8 日志附件索引

evidence 目录保留 NEMU 构建、EMU 构建、workload 构建、原正常运行、原启动失败及并行度调整日志，并包含工具版本、子模块锁、两份事件 CSV 及信号索引。原始日志用于追溯实际操作，本文摘录用于阅读。

9 工程实现与验证方法补充

9.1 部署任务的依赖关系

环境部署包含宿主运行时、硬件生成工具、RISC-V 程序工具链和参考模型四条依赖链。Java 与 Mill 负责解析 Scala 和 Chisel 工程，firtool 将中间表示转换为可仿真的硬件描述，Verilator 与宿主 C++ 编译器生成 EMU。RISC-V GCC 和 binutils 处理目标程序及启动镜像。NEMU 在参考侧执行同一条架构指令，为差分检查提供状态。

四条依赖最终在一次真实运行中汇合。若只验证各工具能够打印版本，仍无法确认其组合产物相互兼容。因此阶段一把工具检查、实际构建、共同启动镜像、程序执行及差分结果串成完整链路。各层分别保存输入和输出摘要，使后续故障能够定位到对应环节。

部署对象	上游依赖	主要产物	核对内容
NEMU 参考库	固定源码、配置、宿主编译器	动态参考库	配置、编译退出码、加载路径、SHA
香山 EMU	固定硬件与子模块、Java/Mill、firtool、Verilator	宿主仿真器	DUT 参数、生成命令、编译器、SHA
裸机程序	nexus-am、klib、RISC-V 工具链	ELF/BIN、反汇编	ISA/ABI、入口地址、段、机器字
共同 flash	启动汇编与 binutils	12 字节启动镜像	两端加载同一实物
差分运行	上述四类产物	原始日志、退出状态、波形	完整通过标记及实际状态比较

9.2 内存、swap 与并发的工程含义

香山仿真器构建会同时消耗 Java 堆、硬件生成工具内存、多个 C++ 编译进程及文件缓存。仅提高 Java 堆并不能保证构建更快，反而可能挤压宿主和其他阶段可用内存。本项目在约 27.7GiB 物理内存的个人电脑上，将 WSL 上限配置为 20GB，并设置 16GB swap 作为资源缓冲。

并发度需要结合当前阶段选择。原始记录中将 C++ 构建调整到-j4，并明确保留已完成对象。日常复现脚本采用较低默认并发，以便控制内存压力。两种配置的具体发生时间和真实命令分别记录，报告只据此说明实际操作。运行阶段每个 DUT 仍按单核、单仿真线程进行，宿主同时管理多个任务的数量另按对应合同约束。

swap 发生时，墙钟耗时可能显著增加。构建速度和模拟吞吐用于安排工作，性能表中的 cycles 由处理器仿真内部计数器给出。对于较长作业，还应保存内存峰值、日志大小、单调时钟限额和进程回收结果，以便判断完成状态。

9.3 固定源码与依赖恢复

xs-env 协调硬件、NEMU、nexus-am 和 DRAMsim3 等依赖。项目记录每个组件的完整提交，而不是只记录分支名。相同分支在后续日期可能移动，固定提交则可以明确回答当时使用了哪一

份代码。

恢复环境时先读取版本锁，再检查已有目录的提交与修改状态。遇到不一致时应保留现场并使用隔离目录，避免覆盖旧实验。递归子模块的身份同样属于硬件输入，单独更新主仓库并不能保证恢复了同一设计。

新成员需要区别三种版本信息。第一种是香山上游基线，说明开发起点。第二种是包含 vdot 修改的硬件提交，说明最终设计。第三种是后续文档与封存提交，说明交付材料。三者共同构成可追溯记录，后两者之间必须通过源码树和产物摘要连接。

9.4 程序装载、启动与串口输出

目标程序以 ELF 承载符号、段信息和调试资料，以 BIN 供加载器装入。反汇编用于核对实际机器字和指令地址。即使 C 源代码未变，链接参数、数据布局或库版本发生变化，也可能改变指令 PC，因此观察波形时应使用与被测 BIN 同次构建的反汇编。

hello 输出先确认程序已经经过启动代码到达 C 入口，并检查 UART 可见结果。随后程序启用并核对向量状态，执行三类 vadd 用例。输入数据、标量期望和完整输出比较均由程序实际执行，输出 PASS 之前已完成逐元素检查。

原 hello 包含 WSL 宿主 IPv4，该地址用于识别当时开发环境。它与仿真处理器中的网络设备能力分别表述。团队标识目前仍使用历史占位符，填写正式队名后应保留新镜像和输出的身份，原历史记录继续作为原实验凭据。

9.5 启动差分故障的定位过程

原故障发生在启动阶段 PC 0x10000004，程序尚未进入用户向量运算。检查差分首次不一致的位置后，进一步比较两端启动 flash，发现默认启动指令数量不同。若直接调整测试期望，无法解决两端起始状态和执行序列的根本差异。

最终处理使用一份 boot-flash.S 构建共同镜像，并在启动命令中显式指定该文件。修复之后，两端经过相同启动序列，再加载同一程序，在保持 DiffTest 启用的条件下完成验证。该过程说明最早的差分错误应先从共同输入、复位和装载条件检查。

排查步骤	所查证据	得到的判断
定位首次差分	原失败日志、PC、整数状态	发生在启动代码
比较输入	默认 flash 及反汇编	两端默认序列不一致
统一启动实物	共同 boot-flash.bin 及 SHA	输入条件明确
使用原比较域恢复运行	正常输出、GOOD TRAP、退出状态	hello/vadd 通过

待插入图片：S1-07

共同启动镜像修复前后的差分定位

在此替换为正式图片

图 1-7　共同启动镜像修复前后的差分定位

插图要求：左侧呈现原 PC 0x10000004 差异与启动反汇编，右侧呈现共同 12 字节 flash 和恢复证据；注明两端 flash 原差异，避免只截错误最后一行。

建议来源：保存的启动失败/修复日志、boot-flash.S 和反汇编。版本范围：历史问题定位过程；不新增运行。

9.6　向量加法结果的解释

SEW8 下每个元素保存 8 位加法结果，运算按模 256 保留低 8 位。负数补码的无符号打印值应结合原输入解释。例如十进制 254 对应 8 位补码 −2，打印成 254 不表示数学结果变为正数。边界用例专门包含回绕，以检查程序的参考计算与向量指令行为一致。

结果进入执行单元输出后，仍需经过写回和乱序提交。本项目把输入握手、输出握手和 ROB 提交分别标出。正数用例的输入 19625、输出 19626、提交 19631 说明三个事件属于不同流水位置。表中单次差值用于解释该次观测，不据此给出所有操作的固定提交延迟。

9.7　日志附件的阅读和复查顺序

建议先查看退出状态和通过摘要，确定记录是否完整。再沿日志开头的镜像、reference 与 flash 路径核对输入。随后检查反汇编和事件 CSV，最后在需要时打开完整波形。这样可以避免仅凭局部 PASS 文本就扩大结论，也能减少在大波形中盲目搜索的时间。

本报告将精简日志放在正文，原始构建和运行日志作为附件保存。构建日志中的工具调用与运行日志中的架构输出承担不同用途，不能互相替代。附后的工具版本和子模块锁用于重建依赖身份，完整 FST 按 SHA 定位，便于他人核对真实信号。

10　环境部署详细方法

本节整理固定项目材料中的详细方法和原始合同。设计阶段的“拟实现”“必须验证”等表述属于原合同约束，当前完成状态以本报告正文和 R5/P5 证据为准。原日期、比较合同及未测边界按来源保留。

来源：team/docs/environment.md

10.1 Windows/WSL 原生文件系统与工具分工（工程实践）

此处是工程执行的默认选择，不改变任务包、验证合同或资源预算，也不把原生工具选择本身视为功能、性能或 T17 验收。

源码 / 工作树和任务	默认执行位置	注意事项
Windows NTFS（如 D:\...）工作树上的 Git status/diff、完整索引检查、commit/push	**Windows 原生 Git**，直接使用 Windows 路径	避免经 /mnt/d 跨文件系统遍历大型 Git 工作树；发布仍遵守 Issue 短集成窗口、远端核对和快进规则
Linux/WSL 原生目录（如 /home/...）中的 Git	**Linux 原生 Git**	不因“统一用 Windows Git”而倒置跨文件系统访问
Chisel/Scala、硬件生成、RISC-V 工具链编译、EMU/NEMU、波形 / 综合时序等重型任务	**Linux/WSL 原生文件系统**，使用 Linux 工具	以当前工作包的固定工具和真实硬件 / 软件输入为准；受总体 CPU、内存和其他 Agent 的资源保护约束
Windows 工作树与 Linux 运行目录之间的源码、二进制及证据交换	独立检出或固定快照，并在目标环境核验	记录完整 HEAD、未提交差异 / 源码快照、外部依赖和关键文件 SHA-256；不可直接把另一个工作树的 PASS 当作本次 PASS

执行前先确认实际仓库根、工作树位置、分支、完整 HEAD、Git common-dir、未提交改动和正在使用的输入 / 输出；选择**与工作树所在文件系统一致**的 Git。需要 Linux 构建时在原生目录准备独立源码与输出，核对身份后执行已有合同；不要仅为省一次复制就反复扫描 Windows 挂载目录。回写报告、准备提交时由目标 Windows 工作树使用原生 Git 检查实际落盘字节与索引，必要时按实验合同核对 Linux 运行快照。多个 Agent 不共用可写工作树或 Git index，既有运行和冻结证据保持受保护。

来源与限制：2026-10-24 R4 调用入口发布前，一次从 WSL 跨到 Windows 工作树的最终检查在约 300 秒超时，确认未提交、无残留进程和索引锁后，使用 Windows 原生 Git 完成剩余检查与提交（原始发布检查、Issue 记录）。两次执行并非严格的同命令 A/B 基准，不能据此宣称任意 Git 操作有固定加速比例。若某任务实测另一种放置更合理，可保留证据后调整；正确性与可复现性优先。

10.2 WSL 内存

在 Windows 的%UserProfile%\.wslconfig 中设置：

```
[wsl2]
memory=20GB
swap=16GB
```

保存正在进行的 WSL 工作后，在 PowerShell 执行 wsl –shutdown，重新进入 Ubuntu，用 free -h 核对。原机器 swap 文件放在 D:\WSL\wsl-swap.vhdx，新成员无需照搬该路径。较小内存的机器相应降低 JVM 堆和构建并行度，不能同时把 JVM 堆和构建进程占满可用内存。

10.3 固定源码

组件	已验证提交
xs-env	b0b506481e839a5df8a580e76f5aa246dc60fe7c
香山硬件基线	16ae9ddcda54fc9a2fddffad73174cf793ac7814
NEMU	a48a11f208ff81ad765591d83271d1b339fb3861
nexus-am	086a238062fdfb3281b745a537b361983d0154b5
DRAMsim3	1d2a9bf6da8e050d975ef2669c42faa93943f489
DiffTest	62e4540c03c03aa947bdb67f4b6bf66f1a29c5d0
yunsuan	cadd3c2f43096e253d61296b33ac697be8354e29

在团队仓库运行 bash team/scripts/prepare-dependencies.sh：固定检出 xs-env，仅初始化配套 NEMU、nexus-am、DRAMsim3 及其递归子模块，然后锁定 NEMU 额外依赖。团队仓库自己的香山子模块通过 git clone --recurse-submodules 获取。脚本遇到已有依赖版本不同或已跟踪文件修改会停止，不丢弃队友修改。

NEMU 额外依赖的实际提交见锁定脚本。SimPoint 是 NEMU 已记录的子模块，通过递归初始化固定；其他额外下载仓库不能依赖当天默认分支，构建前必须执行锁定脚本。

10.4 已验证工具

工具	版本
Oracle GraalVM JDK / javac	21.0.12
LLVM / Clang	19.1.7
Mill 项目版本	0.12.3
Scala / Chisel	2.13.15 / 6.6.0，由项目解析
firtool	1.62.1，由本次项目依赖解析
Verilator	5.052，提交 ea338be98e1e838d3518809ce8899f85a009963c
RISC-V GCC	11.4.0，riscv64-linux-gnu- 前缀
GNU binutils	2.38
宿主 GCC / G++	11.4.0
Make / CMake / Ninja	4.3 / 3.22.1 / 1.10.1
Python / GTKWave	3.10.12 / 3.3.104

完整工具输出见 tool-versions.txt。Ubuntu 软件包版本清单提供历史来源信息，不建议无差别恢复整台主机的软件包。

10.5 新机器安装

先完成配套源码检出，然后加载路径。在团队仓库根目录执行：

```
source team/scripts/activate.sh
sudo bash "$TEAM_XS_ENV_ROOT/setup-tools.sh" --target base
sudo bash "$TEAM_XS_ENV_ROOT/setup-tools.sh" --target llvm
sudo bash "$TEAM_XS_ENV_ROOT/setup-tools.sh" --target mill
sudo apt-get install -y cmake ninja-build gtkwave
```

以上安装入口来自固定 xs-env 的 setup-tools.sh。软件源提供的补丁版本可能变化，因此安装后必须运行团队环境检查。

JDK 原安装脚本使用 Oracle 21/latest URL；它会随时间变化，不能据此保证重装仍是 21.0.12。本队提供固定 GraalVM 安装脚本，使用已核对可下载的官方 21.0.12 Linux x64 归档和官方 SHA-256，安装到用户目录，不需要 sudo：

```
export JAVA_HOME="$HOME/.local/share/graalvm-jdk-21.0.12"
bash team/scripts/install-graalvm.sh
source team/scripts/activate.sh
```

新终端中继续导出相同的 JAVA_HOME；已安装原本机 /opt/graalvm-jdk-21 的成员可使用默认路径，无需重装。脚本遇到已有 JDK 版本不同会停止，不能覆盖现有安装。新版本需要单独验证后更新团队记录。安装方法参考 Oracle GraalVM 安装说明；固定归档为 21.0.12 Linux x64，校验来源为 官方 SHA-256。

Verilator 在用户目录源码编译，避免官方脚本默认 -j$(nproc) 导致个人电脑资源不足。先安装依赖，再使用已安装的 Clang：

```
sudo apt-get install -y help2man perl autoconf flex bison libgoogle-perftools-dev \
  libjemalloc-dev numactl perl-doc zlib1g-dev liblz4-dev libfl2 libfl-dev
mkdir -p "$HOME/riscv-tools"
git clone https://github.com/verilator/verilator.git "$HOME/riscv-tools/verilator"
cd "$HOME/riscv-tools/verilator"
git checkout ea338be98e1e838d3518809ce8899f85a009963c
unset VERILATOR_ROOT
autoconf
./configure CC=/usr/local/llvm/bin/clang CXX=/usr/local/llvm/bin/clang++ LINK=/usr/local/llvm/bin/clang++
make -j2
sudo make install
```

回到团队仓库根目录：

```
source team/scripts/activate.sh
bash team/scripts/check-environment.sh
```

此检查核对配套源码提交、香山递归子模块与关键工具版本；香山 HEAD 可以包含本队新增文档提交，但必须保留硬件基线祖先。检查通过不等于新硬件改动已通过仿真。不要手动升级全局 Scala；项目 Mill 会读取仓库.mill-version，启动器来源版本不等于项目版本。

10.6 使用现有环境

现有主机只需从 /home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan 运行脚本。activate.sh 会设置当前团队仓库为 NOOP_HOME，按 TEAM_XS_ENV_ROOT 指定 NEMU 和 AM，设置 LINUX_GNU_TOOLCHAIN=1。AM 默认不会自动启用向量 ISA，因此构建 workload 仍需显式设置 MARCH=rv64gcv。

11 NEMU 构建原始日志

以下为对应历史记录的原始输出，日期、路径和提交身份保留原值。

```
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:9: date -Is
2026-10-09T20:24:27+08:00
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:10: cd /home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:11: git rev-parse HEAD
a48a11f208ff81ad765591d83271d1b339fb3861
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:12: make riscv64-xs-ref_defconfig
Cloning into '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/resource/nanopb'...
Cloning into '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/resource/LibCheckpoint'...
Submodule 'resource/nanopb' (https://github.com/nanopb/nanopb) registered for path 'resource/nanopb'
Cloning into '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/resource/LibCheckpoint/resource/nanopb'...
Submodule path 'resource/nanopb': checked out '671672b4d7994a9b07a307ae654885c7202ae886'
Cloning into '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/resource/gcpt_restore'...
/home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/scripts/config.mk:20: Warning: .config does not exists!
/home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/scripts/config.mk:21: To build the project, first run 'make menuconfig'.
+ CC confdata.c
+ CC expr.c
+ CC preprocess.c
+ CC symbol.c
+ CC util.c
+ YACC build/parser.tab.h
+ LEX build/lexer.lex.c
+ CC build/lexer.lex.c
+ CC build/parser.tab.c
+ CC conf.c
+ g++ /home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/tools/kconfig/build/conf
+ CC fixdep.c
+ g++ /home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/tools/fixdep/build/fixdep
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:13: /usr/bin/time -v make -j1
Makefile:40: You have set CONFIG_FLASH_IMG_PATH option, but the specified path "" does not exist!
Cloning into 'resource/softfloat/repo'...
+ CC src/nemu-main.c
+ CC src/device/device.c
+ CC src/device/alarm.c
+ CC src/device/intr.c
+ CC src/device/flash.c
+ CC src/cpu/tcache.c
+ CC src/cpu/cpu-exec.c
```

+ CC src/cpu/instr_stat.c
+ CC src/cpu/difftest/ame/amuctrl.c
+ CC src/cpu/difftest/ame/msync.c
+ CC src/cpu/difftest/dut.c
+ CC src/cpu/difftest/ref.c
+ CC src/monitor/ui.c
+ CC src/monitor/watchpoint.c
+ CC src/monitor/monitor.c
+ CC src/monitor/fdt_rng_seed.c
+ CC src/monitor/aligncheck.c
+ CC src/monitor/image_loader.c
+ CC src/utils/state.c
+ CC src/utils/iqueue.c
+ CC src/utils/br_log.c
+ CC src/utils/expr.c
+ CC src/utils/log.c
+ CC src/utils/filename.c
+ CC src/utils/dynamic-config.c
+ CC src/utils/timer.c
+ CC src/memory/host-tlb.c
+ CC src/memory/vaddr.c
+ CC src/memory/paddr.c
+ CC src/isa/riscv64/system/mmu.c
+ CC src/isa/riscv64/system/priv.c
+ CC src/isa/riscv64/system/trigger.c
+ CC src/isa/riscv64/system/intr.c
+ CC src/isa/riscv64/system/timer.c
+ CC src/isa/riscv64/system/aia.c
+ CC src/isa/riscv64/reg.c
+ CC src/isa/riscv64/ame/raw_fp4_memory.c
+ CC src/isa/riscv64/clint.c
+ CC src/isa/riscv64/difftest/dut.c
+ CC src/isa/riscv64/difftest/ref.c
+ CC src/isa/riscv64/init.c
+ CC src/isa/riscv64/logo.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/priv/system.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/fp.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvk/aes_common.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvk/crypto_impl.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/ame/mcompute_impl.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/ame/mldst_transpose_fast.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/ame/mreg.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/ame/mldst_impl.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/ame/mldst_fast.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/decode.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rva/amo.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvv/vldst_impl.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvv/vfexp2.c

```
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvv/vcompute_impl.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvv/vreg_impl.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvv/vcommon.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvcbo/cbo_impl.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/mp.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvb/rvintrin.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/sfu.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/matmul_subfloat.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/element_wise.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/convert.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/conv2d.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/type.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/tensor_init.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/tensor_copy.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/pooling.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/register.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/rvt/matmul.c
+ CC src/isa/riscv64/instr/vp.c
+ CC src/engine/interpreter/hostcall.c
+ CC src/engine/interpreter/fp.c
+ CC src/engine/interpreter/init.c
+ CC src/device/io/mmio.c
+ CC src/device/io/port-io.c
+ CC src/device/io/map.c
+ CC src/profiling/profiling_control.c
+ CC src/checkpoint/cpt_env.c
+ CXX src/checkpoint/simpoint.cpp
+ CXX src/checkpoint/path_manager.cpp
+ CXX src/checkpoint/serializer.cpp
+ CXX src/checkpoint/semantic_point.cpp
+ CXX src/base/output.cpp
+ CXX src/iostream3/zfstream.cpp
+ CXX src/cpu/difftest/ame/msync_queue_wrapper.cpp
+ CXX src/cpu/difftest/ame/amu_ctrl_queue_wrapper.cpp
+ CXX src/memory/store_queue_wrapper.cpp
+ CXX src/memory/elfloader.cpp
SPECIALIZE_TYPE=RISCV SOFTFLOAT_OPTS="-DSOFTFLOAT_ROUND_ODD -DINLINE_LEVEL=5
-DSOFTFLOAT_FAST_DIV32TO16 -DSOFTFLOAT_FAST_DIV64TO32 -fPIC" make -s -C
/home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/resource/softfloat/repo/build/Linux-x86_64-GCC all
mkdir -p resource/softfloat/build
ln -sf /home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/resource/softfloat/repo/build/Linux-x86_64-GCC/softfloat.a
resource/softfloat/build/softfloat.a
+ g++ /home/riscv/riscv-lab/xs-env/NEMU/build/riscv64-nemu-interpreter-so
        Command being timed: "make -j1"
        User time (seconds): 22.97
        System time (seconds): 7.18
        Percent of CPU this job got: 101%
        Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 0:29.76
```

```
        Average shared text size (kbytes): 0
        Average unshared data size (kbytes): 0
        Average stack size (kbytes): 0
        Average total size (kbytes): 0
        Maximum resident set size (kbytes): 445324
        Average resident set size (kbytes): 0
        Major (requiring I/O) page faults: 1324
        Minor (reclaiming a frame) page faults: 1488436
        Voluntary context switches: 7740
        Involuntary context switches: 491
        Swaps: 0
        File system inputs: 227800
        File system outputs: 96112
        Socket messages sent: 0
        Socket messages received: 0
        Signals delivered: 0
        Page size (bytes): 4096
        Exit status: 0
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:14: cp .config /home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/nemu.config
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:15: file build/riscv64-nemu-interpreter-so
build/riscv64-nemu-interpreter-so: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked,
BuildID[sha1]=4841e67452e47681eecaff72b0e3526c02cec25f, not stripped
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:16: sha256sum build/riscv64-nemu-interpreter-so
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:17: date -Is
2026-10-09T20:25:12+08:00
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-nemu.sh:18: echo NEMU_BUILD_PASS
NEMU_BUILD_PASS
```

12 EMU 构建原始日志

以下为对应历史记录的原始输出，日期、路径和提交身份保留原值。

```
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:12: date -Is
2026-10-09T20:42:28+08:00
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:13: cd /home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:14: git rev-parse HEAD
16ae9ddcda54fc9a2fddffad73174cf793ac7814
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:15: free -h
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            19Gi       623Mi        16Gi       2.0Mi       2.3Gi        18Gi
Swap:           16Gi        73Mi        15Gi
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:16: /usr/bin/time -v make emu CONFIG=MinimalConfig
NUM_CORES=1 EMU_THREADS=1 EMU_TRACE=fst JVM_XMX=12G -j4
make -C ./difftest emu SIM_TOP=SimTop DESIGN_DIR=/home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan
NUM_CORES=1 RTL_SUFFIX=sv
make[1]: Entering directory '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan/difftest'
Fri, 09 Oct 2026 20:42:28 +0800
```

```
Building emu...
make[2]: Entering directory '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan/difftest'
time -avp -o /home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan/build/time.log make -s VM_PARALLEL_BUILDS=1
OPT_SLOW="-O0" \
                    OPT_FAST=-O3 \
                    PGO_CFLAGS= \
                    PGO_LDFLAGS= \
                    -C /home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan/build/emu-compile -f
                    /home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan/build/emu-compile/VSimTop.mk
make[3]: Entering directory '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan/build/emu-compile'
make[3]: Leaving directory '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan/build/emu-compile'
make[2]: Leaving directory '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan/difftest'
make[1]: Leaving directory '/home/riscv/riscv-lab/xs-env/XiangShan/difftest'
    Command being timed: "make emu CONFIG=MinimalConfig NUM_CORES=1 EMU_THREADS=1
    EMU_TRACE=fst JVM_XMX=12G -j4"
    User time (seconds): 2451.21
    System time (seconds): 187.35
    Percent of CPU this job got: 397%
    Elapsed (wall clock) time (h:mm:ss or m:ss): 11:03.88
    Average shared text size (kbytes): 0
    Average unshared data size (kbytes): 0
    Average stack size (kbytes): 0
    Average total size (kbytes): 0
    Maximum resident set size (kbytes): 1301648
    Average resident set size (kbytes): 0
    Major (requiring I/O) page faults: 479
    Minor (reclaiming a frame) page faults: 50883606
    Voluntary context switches: 5000
    Involuntary context switches: 4568
    Swaps: 0
    File system inputs: 8832
    File system outputs: 3129248
    Socket messages sent: 0
    Socket messages received: 0
    Signals delivered: 0
    Page size (bytes): 4096
    Exit status: 0
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:17: ./build/emu --help
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:18: sha256sum build/emu
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:19: cp build/time.log
/home/riscv/riscv-lab/stage1-evidence/emu-time.log
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:20: date -Is
2026-10-09T20:53:32+08:00
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:21: echo XIANGSHAN_EMU_BUILD_PASS
XIANGSHAN_EMU_BUILD_PASS
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:1: rc=0
++ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:1: date -Is
+ /home/riscv/riscv-lab/stage1-build-emu.sh:1: printf 'exit_code=%s end=%s\n' 0 2026-10-09T20:53:32+08:00
```

13 工具与编译链版本原始输出

以下为对应历史记录的原始输出，日期、路径和提交身份保留原值。

```
java 21.0.12 2026-07-21 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment Oracle GraalVM 21.0.12+7.1 (build 21.0.12+7-LTS-jvmci-23.1-b96)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM Oracle GraalVM 21.0.12+7.1 (build 21.0.12+7-LTS-jvmci-23.1-b96, mixed mode, sharing)
javac 21.0.12
gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

g++ (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Ubuntu clang version 19.1.7 (++20250114103320+cd708029e0b2-1~exp1~20250114103432.75)
Target: x86_64-pc-linux-gnu
Thread model: posix
InstalledDir: /usr/lib/llvm-19/bin
Verilator 5.052 2026-09-05 rev v5.052
LLVM (http://llvm.org/):
  LLVM version 18.0.0git
  Optimized build.
CIRCT firtool-1.62.1
riscv64-linux-gnu-gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

GNU assembler (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38
Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.
This program is free software; you may redistribute it under the terms of
the GNU General Public License version 3 or later.
This program has absolutely no warranty.
This assembler was configured for a target of `riscv64-linux-gnu'.
Mill Build Tool version 0.12.3
Java version: 21.0.12, vendor: Oracle Corporation, runtime: /opt/graalvm-jdk-21
Default locale: en, platform encoding: UTF-8
OS name: "Linux", version: 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2, arch: amd64

[Scala/Chisel dependency versions]
val defaultScalaVersion = "2.13.15"
  "chisel"        -> ivy"org.chipsalliance::chisel:6.6.0",
  "chisel-plugin" -> ivy"org.chipsalliance:::chisel-plugin:6.6.0",
```

```
 "chiseltest"    -> ivy"edu.berkeley.cs::chiseltest:6.0.0"
 override def scalaVersion = defaultScalaVersion
 def scalaVersion: T[String] = T(defaultScalaVersion)
   def scalaVersion: T[String] = T(defaultScalaVersion)
   def scalaReflectIvy = ivy"org.scala-lang:scala-reflect:${defaultScalaVersion}"
   def scalaVersion: T[String] = T(defaultScalaVersion)
   def scalaVersion: T[String] = T(defaultScalaVersion)
 override def scalaVersion: T[String] = T(defaultScalaVersion)
 override def ivyDeps = super.ivyDeps() ++ Agg(ivy"org.scala-lang:scala-reflect:${defaultScalaVersion}")
 def scalaReflectIvy = ivy"org.scala-lang:scala-reflect:${defaultScalaVersion}"
```

14 固定子模块版本清单

以下为对应历史记录的原始输出，日期、路径和提交身份保留原值。

```
1d2a9bf6da8e050d975ef2669c42faa93943f489 DRAMsim3 (heads/cosim-kmh)
68739c5a23cc48c9a13d28793834e4fee95d33ee DRAMsim3/ext/SuperLU_MT_3.1 (68739c5)
a48a11f208ff81ad765591d83271d1b339fb3861 NEMU (a48a11f)
e51a936d7fddfa03c81692039f184ab6c437e99e NEMU/resource/simpoint/simpoint_repo (heads/main)
bba8f3a4e3a15ef135baed37566be3e8a0c7d384 NutShell (bba8f3a)
29e80f8525735d1cb77f30fd2a3ea5eff3e6528c NutShell/difftest (29e80f8)
16ae9ddcda54fc9a2fddffad73174cf793ac7814 XiangShan (16ae9dd)
82079f4081bbc1f0221c790fbf8a29b1f23f48b8 XiangShan/coupledL2 (82079f4)
8faa17c9f7115782da1bd1665bd95587fba525ec XiangShan/coupledL2/HuanCun (8faa17c)
de50694f6ffb48780a4b4665907442b3e4dd0d6d XiangShan/coupledL2/HuanCun/Utility (de50694)
175dfe096e3b7c630f93ef328df1cf0b2ed55de1 XiangShan/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip (175dfe0)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/cde
(52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/hardfloat
(d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d
XiangShan/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612
XiangShan/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/torture
(99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/torture/env
(ce70afb)
90ae9a9314d444ade097fd5a471916869559b4fd XiangShan/coupledL2/HuanCun/rocket-chip (90ae9a9)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d
XiangShan/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612
XiangShan/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
```

90ae9a9314d444ade097fd5a471916869559b4fd XiangShan/coupledL2/rocket-chip (90ae9a9)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/coupledL2/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/coupledL2/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/coupledL2/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612
XiangShan/coupledL2/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/coupledL2/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/coupledL2/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
992ce71166405de47c93102100a897726bd93bac XiangShan/coupledL2/utility (992ce71)
175dfe096e3b7c630f93ef328df1cf0b2ed55de1 XiangShan/coupledL2/utility/rocket-chip (175dfe0)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/coupledL2/utility/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/coupledL2/utility/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d
XiangShan/coupledL2/utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612
XiangShan/coupledL2/utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/coupledL2/utility/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/coupledL2/utility/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
62e4540c03c03aa947bdb67f4b6bf66f1a29c5d0 XiangShan/difftest (62e4540)
e1bd4695ca7beb36a5ce7357e9527ad9e95b9ec1 XiangShan/fudian (heads/pipeline)
b64af41c3276f97f0e181920400ee056b9c88037 XiangShan/fudian/berkeley-softfloat-3 (b64af41)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/fudian/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
90aaf5935206ff322e461c3d021436c20dd0ac85 XiangShan/huancun (90aaf59)
de50694f6ffb48780a4b4665907442b3e4dd0d6d XiangShan/huancun/Utility (de50694)
175dfe096e3b7c630f93ef328df1cf0b2ed55de1 XiangShan/huancun/Utility/rocket-chip (175dfe0)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/huancun/Utility/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/huancun/Utility/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d
XiangShan/huancun/Utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612
XiangShan/huancun/Utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/huancun/Utility/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/huancun/Utility/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
e64b744b1490992bd038aaf9ca628f0e29fa0e59 XiangShan/huancun/rocket-chip (e64b744)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/huancun/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/huancun/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/huancun/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/huancun/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/huancun/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/huancun/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
614ceb4c5d39d32e6ae786693a35da429ea32c12 XiangShan/openLLC (614ceb4)
d3b04fef92092f9b27023bea57cc2ca99a8ffea0 XiangShan/openLLC/coupledL2 (d3b04fe)
90aaf5935206ff322e461c3d021436c20dd0ac85 XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun (90aaf59)
de50694f6ffb48780a4b4665907442b3e4dd0d6d XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/Utility (de50694)

175dfe096e3b7c630f93ef328df1cf0b2ed55de1 XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip (175dfe0)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/Utility/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
e64b744b1490992bd038aaf9ca628f0e29fa0e59 XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/rocket-chip (e64b744)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/openLLC/coupledL2/HuanCun/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
bb4baf85c5bd4b55ffdcda12a75648fef212ab69 XiangShan/openLLC/coupledL2/rocket-chip (bb4baf8)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/openLLC/coupledL2/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/openLLC/coupledL2/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/openLLC/coupledL2/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/openLLC/coupledL2/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/openLLC/coupledL2/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/openLLC/coupledL2/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
342e0ad98bf24bf550f4d44099bd64875145d07c XiangShan/openLLC/coupledL2/utility (342e0ad)
175dfe096e3b7c630f93ef328df1cf0b2ed55de1 XiangShan/openLLC/coupledL2/utility/rocket-chip (175dfe0)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/openLLC/coupledL2/utility/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/openLLC/coupledL2/utility/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/openLLC/coupledL2/utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/openLLC/coupledL2/utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/openLLC/coupledL2/utility/rocket-chip/torture (99d8b2b)

ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/openLLC/coupledL2/utility/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
546a621ed82302db1bd1edc900b17ba55682c15c XiangShan/openLLC/openNCB (546a621)
c0955429aa3d9fe2be560f28599ece700fb0466c XiangShan/openLLC/openNCB/external/rocket-chip (c095542)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/openLLC/openNCB/external/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/openLLC/openNCB/external/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/openLLC/openNCB/external/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/openLLC/openNCB/external/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/openLLC/openNCB/external/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/openLLC/openNCB/external/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
bb4baf85c5bd4b55ffdcda12a75648fef212ab69 XiangShan/openLLC/rocket-chip (bb4baf8)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/openLLC/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/openLLC/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/openLLC/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/openLLC/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/openLLC/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/openLLC/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
342e0ad98bf24bf550f4d44099bd64875145d07c XiangShan/openLLC/utility (342e0ad)
175dfe096e3b7c630f93ef328df1cf0b2ed55de1 XiangShan/openLLC/utility/rocket-chip (175dfe0)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/openLLC/utility/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/openLLC/utility/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/openLLC/utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/openLLC/utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/openLLC/utility/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/openLLC/utility/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
ed8c30e1ec8a9c9aa6b116ce54281235d00273fa XiangShan/ready-to-run (ed8c30e)
bea0af5d855a871699b907c1988961141bbf28e7 XiangShan/rocket-chip (bea0af5)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)
5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
9464aee3c77b021a037f28aa1b3fe53c71b516f6 XiangShan/src/main/resources/aia (heads/main)
a8ca0c6564865ee69b564d431ecbc52074ba8060 XiangShan/utility (a8ca0c6)
175dfe096e3b7c630f93ef328df1cf0b2ed55de1 XiangShan/utility/rocket-chip (175dfe0)
52768c97a27b254c0cc0ac9401feb55b29e18c28 XiangShan/utility/rocket-chip/cde (52768c9)
d93aa570806013dea479a92ba9bb33d1f2d4f69f XiangShan/utility/rocket-chip/hardfloat (d93aa57)

5c06db33fc1e2130f67c045327b0ec949032df1d XiangShan/utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-softfloat-3 (5c06db3)
06b20075dd3c1a5d0dd007a93643282832221612 XiangShan/utility/rocket-chip/hardfloat/berkeley-testfloat-3 (06b2007)
99d8b2b441ecaa18b852505bb7718ee04e2753f5 XiangShan/utility/rocket-chip/torture (99d8b2b)
ce70afbf50a203be04bc326326cfa75831fe7f5d XiangShan/utility/rocket-chip/torture/env (ce70afb)
cadd3c2f43096e253d61296b33ac697be8354e29 XiangShan/yunsuan (cadd3c2)
086a238062fdfb3281b745a537b361983d0154b5 nexus-am (086a238)

15 原始波形事件记录

以下为对应历史记录的原始输出，日期、路径和提交身份保留原值。

cycle,scope,pc,instruction,vecwen,wdest
19562,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x8000012c,0xc」c0472d7,0,5
19624,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x80000130,0x2」050087,1,1
19624,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module_1.dpic,0x80000134,0」x2058107,1,2
19631,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x80000138,0x2」1101d7,1,3
19646,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x8000013c,0x2」0601a7,1,32
19646,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module_1.dpic,0x80000140,0」x28513,0,10
19647,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x80000142,0x8」067,0,0
25442,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x8000012c,0xc」c0472d7,0,5
25458,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x80000130,0x2」050087,1,1
25459,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x80000134,0x2」058107,1,2
25466,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x80000138,0x2」1101d7,1,3
25481,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x8000013c,0x2」0601a7,1,32
25481,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module_1.dpic,0x80000140,0」x28513,0,10
25481,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module_2.dpic,0x80000142,0」x8067,0,0
32991,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x8000012c,0xc」c0472d7,0,5
33007,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x80000130,0x2」050087,1,1

33008,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x80000134,0x2」
058107,1,2
33015,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x80000138,0x2」
1101d7,1,3
33030,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module.dpic,0x8000013c,0x2」
0601a7,1,32
33030,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module_1.dpic,0x80000140,0」
x28513,0,10
33030,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_ctrlBlock.rob.difftest_module_2.dpic,0x80000142,0」
x8067,0,0

16 向量运算单元事件记录

以下为对应历史记录的原始输出，日期、路径和提交身份保留原值。

cycle,scope,phase,fuOpType,vsew,src0,src1,result
19625,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_vfExuBlock.exus_2.VialuFix,in,64,0,0xffffffffffffffff」
f0102030405060708,0xffffffffffffffff0807060504030201,
19626,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_vfExuBlock.exus_2.VialuFix,out,,,,,0xffffffffffffffff」
0909090909090909
25460,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_vfExuBlock.exus_2.VialuFix,in,64,0,0xffffffffffffffff」
ff8f9fafbfcfdfeff,0xffffffffffffffff8f9fafbfcfdfeff,
25461,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_vfExuBlock.exus_2.VialuFix,out,,,,,0xffffffffffffffff」
0f2f4f6f8fafcfe
33009,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_vfExuBlock.exus_2.VialuFix,in,64,0,0xffffffffffffffff」
fff7f80ff0001ff01,0xffffffffffffffff7f800100ff807f,
33010,TOP.SimTop.l_soc.core_with_l2.core.backend.inner_vfExuBlock.exus_2.VialuFix,out,,,,,0xffffffffffffffff」
efe000000007f80